第 40 课 模拟赛试卷

CSP-J 启蒙班 结课模拟赛

考试时间：60 分钟　　总分：100 分

姓名：__　　得分：__

> **考试规则：**
> 1. 可以使用草稿纸，不可以翻看任何资料
> 2. 读程题和改错题写在试卷上，编程题写在答题纸 / 电脑上
> 3. 编程题要求写出**完整的程序**（包括 `#include` 和 `main` 函数）
> 4. 认真审题，先做会的，不会的跳过最后再想

第一部分：读程写结果（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

请仔细阅读以下程序，写出程序的运行结果。

读程题 第 1 题（阶段一 · 分支与运算）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 15, b = 4;
    cout << a / b << " " << a % b << endl;
    if (a % b == 0) {
        cout << "YES" << endl;
    } else {
        cout << "NO" << endl;
    }
    return 0;
}
```

运行结果：

读程题 第 2 题（阶段一 · 循环与数组）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[6] = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (a[i] % 2 == 1) {
            s += a[i];
        }
    }
    cout << s << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

读程题 第 3 题（阶段二 · 函数与递归）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return f(n - 1) + f(n - 2);
}

int main() {
    cout << f(6) << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

读程题 第 4 题（阶段三 · 前缀和）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[5] = {2, 5, 3, 8, 1};
    int pre[6] = {0};
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        pre[i + 1] = pre[i] + a[i];
    }
    // 求 a[1] + a[2] + a[3] 的和
    cout << pre[4] - pre[1] << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

读程题 第 5 题（阶段四 · 动态规划）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int dp[6];
    dp[1] = 1;
    dp[2] = 2;
    for (int i = 3; i <= 5; i++) {
        dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];
    }
    cout << dp[5] << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

第二部分：改错题（共 2 题，每题 8 分，共 16 分）

以下程序各有 2 处错误，请找出并改正。

改错题 第 1 题

题目要求：输入一个整数 n，输出 1 到 n 所有偶数的和。

例如：输入 `10`，输出 `30`（因为 2+4+6+8+10=30）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum;                          //  第 ① 处
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % 2 == 1) {            //  第 ② 处
            sum += i;
        }
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

错误 ①：第 ____ 行，原来是 _____，应改为 _____

错误 ②：第 ____ 行，原来是 _____，应改为 _____

改错题 第 2 题

题目要求：输入 5 个整数存入数组，找出并输出其中的最大值。

例如：输入 `3 7 2 9 5`，输出 `9`

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[5];
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {    //  第 ① 处
        cin >> a[i];
    }
    int mx = 0;                        //  第 ② 处
    for (int i = 1; i < 5; i++) {
        if (a[i] > mx) {
            mx = a[i];
        }
    }
    cout << mx << endl;
    return 0;
}
```

错误 ①：第 ____ 行，原来是 _____，应改为 _____

错误 ②：第 ____ 行，原来是 _____，应改为 _____

第三部分：编程题（共 4 题，共 64 分）

编程题 第 1 题（16 分）—— 入门

甜甜的糖果

题目描述：

小明有 `a` 颗草莓糖和 `b` 颗薄荷糖。他想把所有糖果**平均分**给 `n` 个好朋友。

请你计算：
- 每个朋友能分到几颗糖？
- 分完之后还剩几颗糖？

输入格式：

一行三个正整数 `a`、`b`、`n`，用空格隔开。

输出格式：

一行两个整数，分别表示每人分到的糖果数和剩余的糖果数，用空格隔开。

输入样例：

```
10 7 4
```

输出样例：

```
4 1
```

样例解释：共 10+7=17 颗糖，17÷4=4 余 1，所以每人 4 颗，剩 1 颗。

数据范围：1 ≤ a, b ≤ 1000，1 ≤ n ≤ 100

编程题 第 2 题（16 分）—— 简单

成绩等级

题目描述：

老师要给 `n` 个同学的成绩评等级。规则如下：

分数范围	等级
90 — 100	A
80 — 89	B
60 — 79	C
0 — 59	D

请统计各等级的人数。

输入格式：

第一行一个正整数 `n`，表示学生人数。

第二行 `n` 个整数，表示每个学生的成绩（0 ≤ 成绩 ≤ 100）。

输出格式：

一行四个整数，依次为 A、B、C、D 等级的人数，用空格隔开。

输入样例：

```
6
95 82 76 55 100 60
```

输出样例：

```
2 1 2 1
```

样例解释：
- A 等级（≥90）：95、100 2 人
- B 等级（80~89）：82 1 人
- C 等级（60~79）：76、60 2 人
- D 等级（<60）：55 1 人

数据范围： 1 ≤ n ≤ 100，0 ≤ 成绩 ≤ 100

编程题 第 3 题（16 分）—— 中等

前三名

题目描述：

班上有 `n` 个同学参加了编程比赛，每个同学有一个**姓名**和**分数**。

请你找出分数最高的**前 3 名**同学，按照分数**从高到低**输出他们的姓名和分数。

如果分数相同，按输入顺序（先输入的排前面）。

输入格式：

第一行一个正整数 `n`（3 ≤ n ≤ 100）。

接下来 `n` 行，每行一个字符串（姓名，不含空格）和一个整数（分数），用空格隔开。

输出格式：

三行，每行一个姓名和一个分数，用空格隔开。

输入样例：

```
5
Alice 90
Bob 85
Cathy 95
David 90
Eve 88
```

输出样例：

```
Cathy 95
Alice 90
David 90
```

样例解释：分数排序后，第1名 Cathy（95），第2名 Alice（90），第3名 David（90）。Alice 和 David 同分，Alice 先输入所以排在前面。

数据范围：3 ≤ n ≤ 100，0 ≤ 分数 ≤ 1000

编程题 第 4 题（16 分）—— 挑战

迷宫最短路

题目描述：

有一个 `n × m` 的迷宫，用 `.` 表示可以走的路，用 `#` 表示墙壁。

小明从左上角 `(1, 1)` 出发，想要到达右下角 `(n, m)`。

他每次可以向**上、下、左、右**四个方向走一步。

请问他**最少**需要走几步才能到达终点？如果无法到达，输出 `-1`。

输入格式：

第一行两个正整数 `n`、`m`，表示迷宫的行数和列数。

接下来 `n` 行，每行一个长度为 `m` 的字符串，表示迷宫。

保证 `(1,1)` 和 `(n,m)` 都是 `.`。

输入样例：

```
4 5
.....
.###.
...#.
.#...
```

输出样例：

```
8
```

样例解释：

```
S     .
.   # # #
.   . . #
.   #   E

路径：(1,1)(1,2)(1,3)(2,3 不通)
实际路径：(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,5)(3,5)(3,4 不通)
最短路径步数为 8
```

数据范围：2 ⩽ n, m ⩽ 50

提示：这是一道经典的 BFS（广度优先搜索）问题。用队列存储当前位置和步数，逐层扩展，第一次到达终点时的步数就是最短路。

考试结束，请检查试卷！

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____